

Problema de Negócio

O crescimento do e-commerce ampliou o volume de operações e revelou desafios na experiência do cliente. A alta variação do NPS mostra que clientes com características semelhantes podem ter diferentes níveis de satisfação, reforçando a necessidade de identificar os fatores que influenciam essa percepção.

? Essa diferença levanta uma questão central para o negócio:
Quais fatores operacionais realmente influenciam a satisfação do cliente e como a empresa pode agir de forma proativa para melhorar a experiência antes mesmo da aplicação da pesquisa de NPS?

Como o NPS é coletado apenas após a compra, a empresa tem dificuldade em agir de forma preventiva. O projeto busca transformar dados operacionais em insights para antecipar problemas e apoiar decisões estratégicas.



O objetivo final é transformar dados operacionais em ações proativas que gerem melhores experiências e clients mais satisfeitos.



Entendimento do Negócio



1. IMPORTÂNCIA DO NPS



Mede a satisfação e a lealdade dos clientes.



Avalia a experiência de compra e a disposição em recomendar a marca.



Contribui para retenção, fidelização e recompra.



Reduz o churn (abandono de clientes).



2. ÁREAS BENEFICIADAS



LOGÍSTICA

Reduzir atrasos, otimizar frete e tentativas de entrega.



ATENDIMENTO

Melhorar suporte, tempo de resolução e pós-venda.



COMERCIAL

Avaliar preços, descontos e percepção de valor.



PRODUTO

Entender padrões de compra e segmentos de clientes.



CX E GESTÃO

Ações preventivas, decisões orientadas por dados e priorização de investimentos.



3. IMPACTO NO NEGÓCIO



Aumenta a recompra e a retenção de clientes.



Fortalece a reputação da marca por meio do boca a boca positivo.



Gera vantagem competitiva e crescimento do market share.



Eleva o valor do ciclo de vida do cliente (CLV) e reduz o custo de aquisição.



4. INDICADORES COMPLEMENTARES



Benchmark de NPS

Comparação com setor e principais concorrentes.



Performance Logística (SLA)

Prazo de entrega, atrasos e taxa de sucesso nas entregas.



Qualidade do Atendimento

Tempo de resposta, resolução e volume de reclamações.



Taxa de Recompra

Indica fidelização e probabilidade de retorno do cliente.



Participação de Mercado (Market Share)

Avalia o impacto da experiência no crescimento da marca.



Indicadores da Concorrência

Avaliações, reputação, nível de serviço e práticas do mercado.



O NPS conecta a experiência do cliente aos resultados do negócio.

Compreender seus drivers permite transformar dados operacionais em **ações estratégicas** para aumentar a satisfação, a fidelização e o crescimento sustentável do e-commerce.



Variável ou Colunas -Alvo e Estrutura da Base de Dados

2. DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL ALVO (TARGET)



A variável-alvo deste estudo é o **nps_score (Net Promoter Score)**, nota de 0 a 10 atribuída pelo cliente após sua experiência de compra.

POR QUE FOI ESCOLHIDA?

É o principal indicador de satisfação mencionado no problema de negócio e amplamente utilizado para medir lealdade e a propensão de recomendação.



MOMENTO DA COLETA

O NPS é coletado após a conclusão da jornada de compra, incluindo compra, pagamento, entrega e atendimento (se necessário). Representa a avaliação final da experiência do cliente.



RISCOS DE USO INADEQUADO

- Reflete percepções subjetivas dos clientes.
- Sofre influência de fatores externos não registrados na base.
- Não explica sozinho as causas da satisfação ou insatisfação.
- Representa uma visão posterior, dificultando ações preventivas em tempo real.



Por isso, o NPS deve ser analisado em conjunto com indicadores operacionais como: atrasos na entrega, contatos com atendimento, tempo de resolução e número de reclamações.



VISÃO EXECUTIVA

O **nps_score** será utilizado como variável-alvo por representar diretamente a percepção do cliente sobre sua experiência. A análise buscará identificar os fatores operacionais que mais influenciam esse indicador, permitindo decisões mais assertivas para aumentar a satisfação e a fidelização dos clientes.



CLASSIFICAÇÃO DO NPS

Segmentação utilizada para fins analíticos.

FAIXA DE NOTA			CLASSIFICAÇÃO
0 a 6	7 a 8	9 a 10	DETRATOR
			NEUTRO
			PROMOTOR

3. DICIONÁRIO DE DADOS

A base contém informações sobre clientes, pedidos, logística, atendimento e satisfação. Abaixo, as principais variáveis utilizadas na análise.

VARIÁVEL	DESCRIÇÃO
customer_id	Identificador único do cliente.
order_id	Identificador único do pedido.
customer_age	Idade do cliente.
customer_region	Região geográfica do cliente.
customer_tenure_months	Tempo de relacionamento do cliente com a empresa (em meses).
order_value	Valor total do pedido.
items_quantity	Quantidade de itens no pedido.
discount_value	Valor de desconto aplicado ao pedido.
payment_installments	Número de parcelas utilizadas no pagamento.
delivery_time_days	Tempo total de entrega do pedido (em dias).
delivery_delay_days	Quantidade de dias de atraso na entrega.
freight_value	Valor cobrado pelo frete.
delivery_attempts	Número de tentativas para efetivar a entrega.
customer_service_contacts	Quantidade de contatos com o atendimento.
resolution_time_days	Tempo necessário para resolução (em dias).
complaints_count	Número de reclamações registradas.
repeat_purchase_30d	Realizou nova compra em até 30 dias (0 = Não, 1 = Sim).
csat_internal_score	Indicador interno de satisfação do cliente (CSAT).
nps_score	Nota atribuída pelo cliente no NPS (0 a 10).



Essa classificação ajuda a identificar os fatores operacionais que contribuem para experiências positivas ou negativas ao longo da jornada do cliente.

Análise Descritiva das Variáveis Numéricas

A análise descritiva das variáveis numéricas permite identificar características importantes da base e possíveis fatores associados à satisfação dos clientes.



Perfil dos Clientes

Os clientes possuem idade média de 43 anos, com variação entre 18 e 69 anos, indicando uma base diversificada. O tempo médio de relacionamento com a empresa é de aproximadamente 61 meses, sugerindo a presença de clientes com histórico relevante de interação com a marca.



Comportamento de Compra

- O valor médio dos pedidos é de R\$ 434,26, apresentando elevada variabilidade entre os clientes.
- Em média, cada pedido contém 3,5 itens, com desconto médio de R\$ 29,75.



Indicadores Logísticos

- O tempo médio de entrega é de 8 dias, com atraso médio de 2,2 dias. Considerando que a logística é um dos principais fatores de satisfação no e-commerce, esses indicadores merecem atenção especial.
- O valor médio do frete é de R\$ 38,22, podendo influenciar a percepção de custo-benefício por parte dos clientes.



Atendimento ao Cliente

- Os clientes realizaram, em média, 1,5 contatos com o atendimento, enquanto o tempo médio de resolução de problemas foi de aproximadamente 5,5 dias.
- Além disso, observa-se uma média de 4,15 reclamações por cliente, indicando possíveis oportunidades de melhoria nos processos de atendimento e suporte.



Indicadores de Satisfação

- O NPS médio foi de 3,96, valor considerado baixo para os padrões de mercado, sugerindo um volume relevante de clientes insatisfeitos.
- De forma consistente, o CSAT médio foi de 2,94, reforçando os indícios de uma experiência abaixo do esperado.
- Outro ponto de atenção é a taxa de recompra de apenas 8,7%, indicando desafios relacionados à retenção e fidelização dos clientes.

Variável	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
customer_age	2500	43.396	14.888	18.000	31.000	43.000	56.000	69.000
customer_tenure_months	2500	61.322	34.479	1.000	31.000	62.000	91.000	119.000
order_value	2500	434.260	289.772	7.760	220.245	375.515	577.290	1983.810
items_quantity	2500	3.471	1.687	1.000	2.000	3.000	5.000	6.000
discount_value	2500	29.746	29.226	0.020	8.885	20.935	40.833	230.330
payment_installments	2500	6.004	3.160	1.000	3.000	6.000	9.000	11.000
delivery_time_days	2500	8.022	3.770	2.000	5.000	8.000	11.000	14.000
delivery_delay_days	2500	2.187	1.454	0.000	1.000	2.000	3.000	8.000
freight_value	2500	38.217	12.076	2.620	29.927	38.500	46.270	76.130
delivery_attempts	2500	2.006	0.815	1.000	1.000	2.000	3.000	3.000
customer_service_contacts	2500	1.520	1.232	0.000	1.000	1.000	2.000	7.000
resolution_time_days	2500	5.486	3.458	0.000	2.000	6.000	8.000	11.000
nps_score	2500	3.962	2.496	0.000	2.000	4.000	6.000	10.000
repeat_purchase_30d	2500	0.087	0.282	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
complaints_count	2500	4.150	1.784	0.000	3.000	4.000	5.000	11.000
csat_internal_score	2500	2.942	2.379	0.000	0.700	2.800	4.800	10.000



Principais Insights

- ✓ Baixos níveis de satisfação observados no NPS e CSAT;
- ✓ Taxa de recompra reduzida;
- ✓ Presença de atrasos logísticos que podem impactar a experiência do cliente;
- ✓ Quantidade relevante de reclamações e tempo de resolução relativamente elevado;
- ✓ Necessidade de investigar quais fatores operacionais possuem maior influência sobre a satisfação dos consumidores.

Análise das Distribuições das Variáveis Numéricas

• Perfil dos Clientes

- Idade e tempo de relacionamento com distribuição relativamente uniforme
- Base de clientes diversificada em perfil e maturidade

• Comportamento de Compra

- **order_value**: assimetria à direita (maioria de pedidos de baixo valor)
- **discount_value**: predominância de descontos baixos
- **items_quantity**: distribuição equilibrada (1 a 6 itens por pedido)

• Indicadores Logísticos

- **delivery_time_days**: entre 2 e 14 dias (distribuição homogênea)
- **delivery_delay_days**: concentração até 3 dias, com outliers
- **freight_value**: próximo de distribuição normal (R\$ 25 a R\$ 50)
- **delivery_attempts**: maioria entre 1 e 3 tentativas

• Atendimento ao Cliente

- Baixo volume de contatos (0 a 2 interações)
- Tempo de resolução com distribuição relativamente uniforme

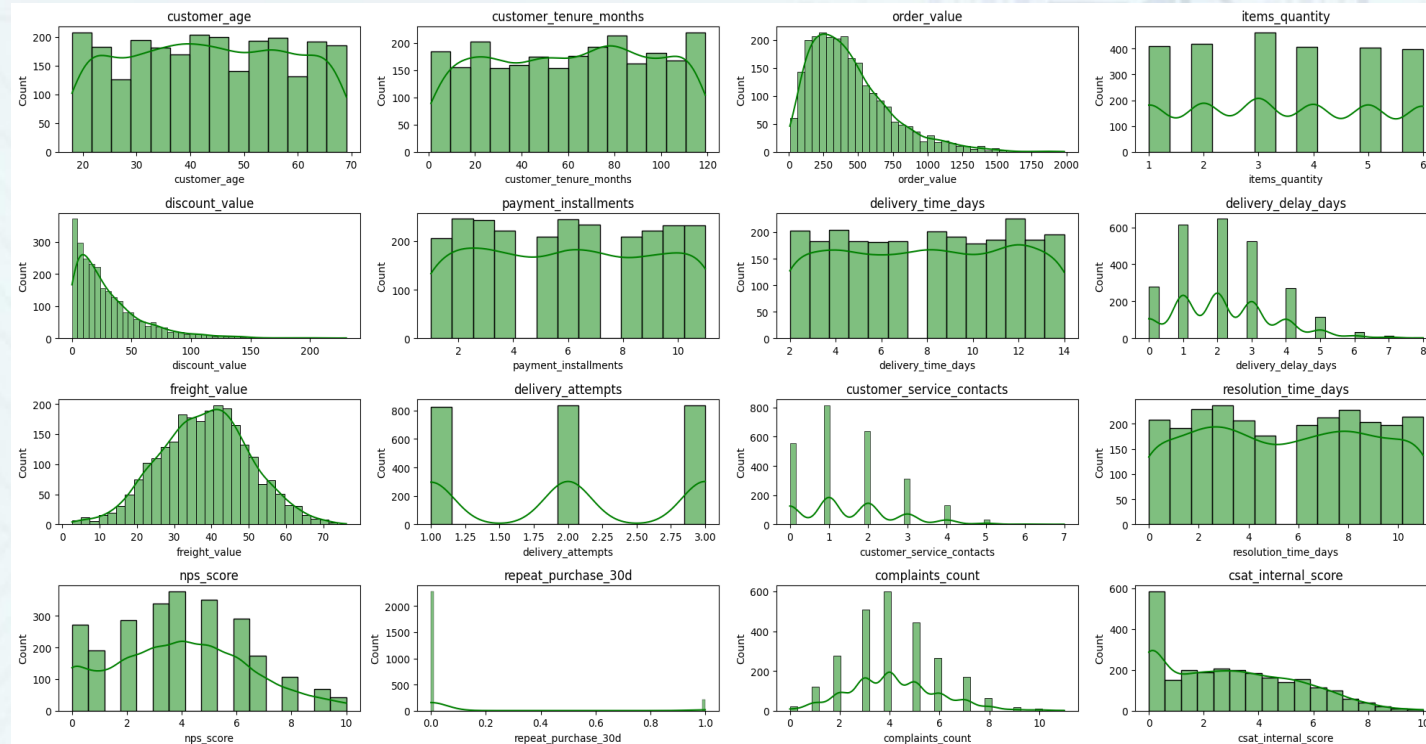
• Indicadores de Satisfação

- **NPS**: concentração entre notas 3 e 6
- **CSAT**: predominância de notas baixas
- Índícios consistentes de insatisfação

• Fidelização e Reclamações

- **repeat_purchase_30d**: forte desbalanceamento (baixa recompra)
- **complaints_count**: concentração entre 3 e 5 reclamações

Histogramas



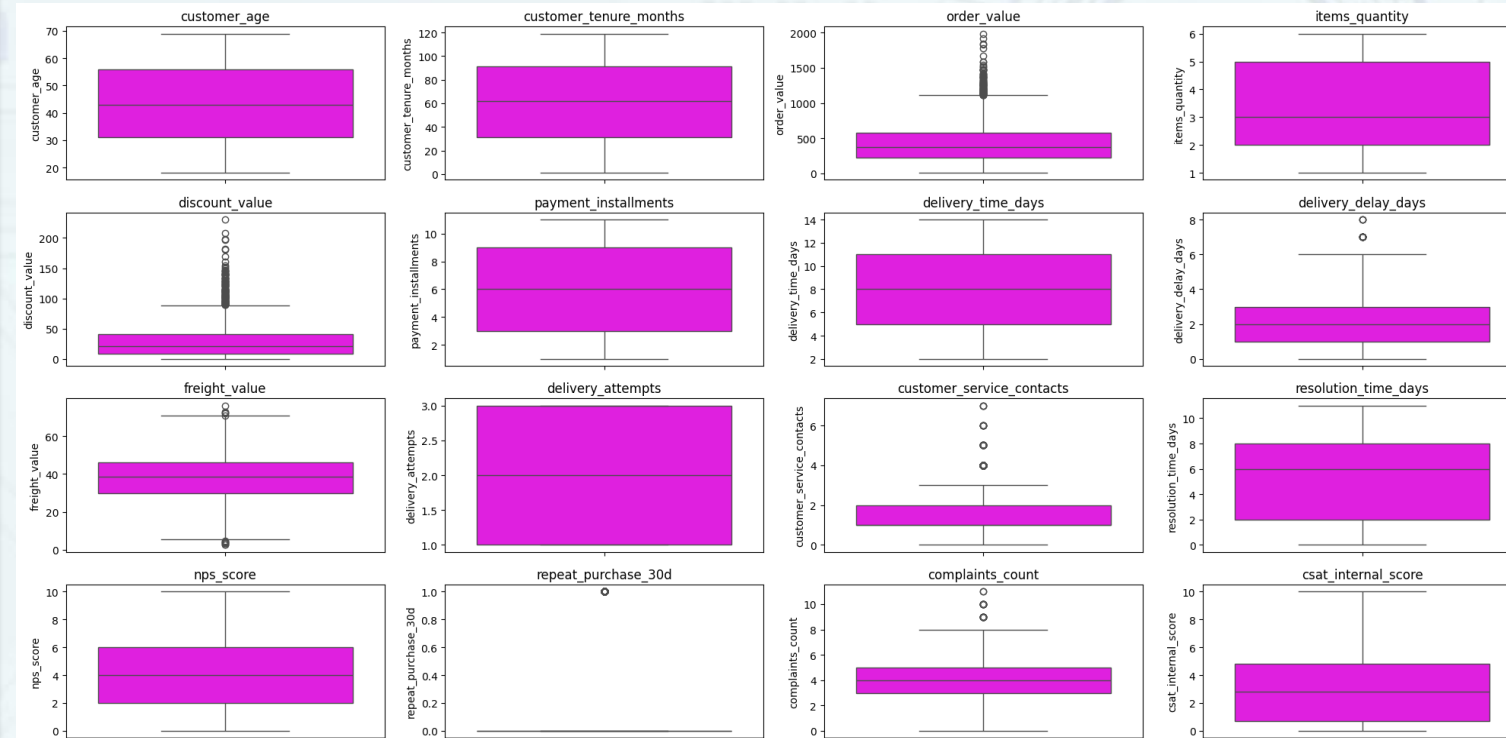
• Principais Insights

- Predomínio de pedidos de baixo valor
- Impacto potencial da logística na satisfação
- Baixa taxa de recompra
- Presença de outliers relevantes em variáveis-chave
- Necessidade de análise segmentada dos clientes

Análise dos Boxplots das Variáveis Numéricas

- **Perfil dos Clientes**
 - Distribuições equilibradas em idade e tempo de relacionamento
 - Baixa presença de outliers
 - Base relativamente homogênea
- **Comportamento de Compra**
 - **order_value**: alta dispersão e outliers elevados
 - **discount_value**: presença de descontos muito acima da média
 - **items_quantity**: baixa variabilidade e sem extremos
- **Indicadores Logísticos**
 - **delivery_time_days**: distribuição equilibrada
 - **delivery_delay_days**: alguns atrasos extremos isolados
 - **freight_value**: poucos outliers, distribuição concentrada
 - **delivery_attempts**: entre 1 e 3 tentativas
- **Atendimento ao Cliente**
 - **customer_service_contacts**: outliers superiores (alta demanda de suporte). Possíveis dificuldades na resolução de problemas
 - **resolution_time_days**: comportamento estável
- **Indicadores de Satisfação**
 - **nps_score**: sem outliers relevantes
 - **csat_internal_score**: distribuição moderada e estável
- **Fidelização e Reclamações**
 - **repeat_purchase_30d**: forte concentração (baixa recompra)
 - **complaints_count**: outliers elevados em alguns clientes

BoxPlot



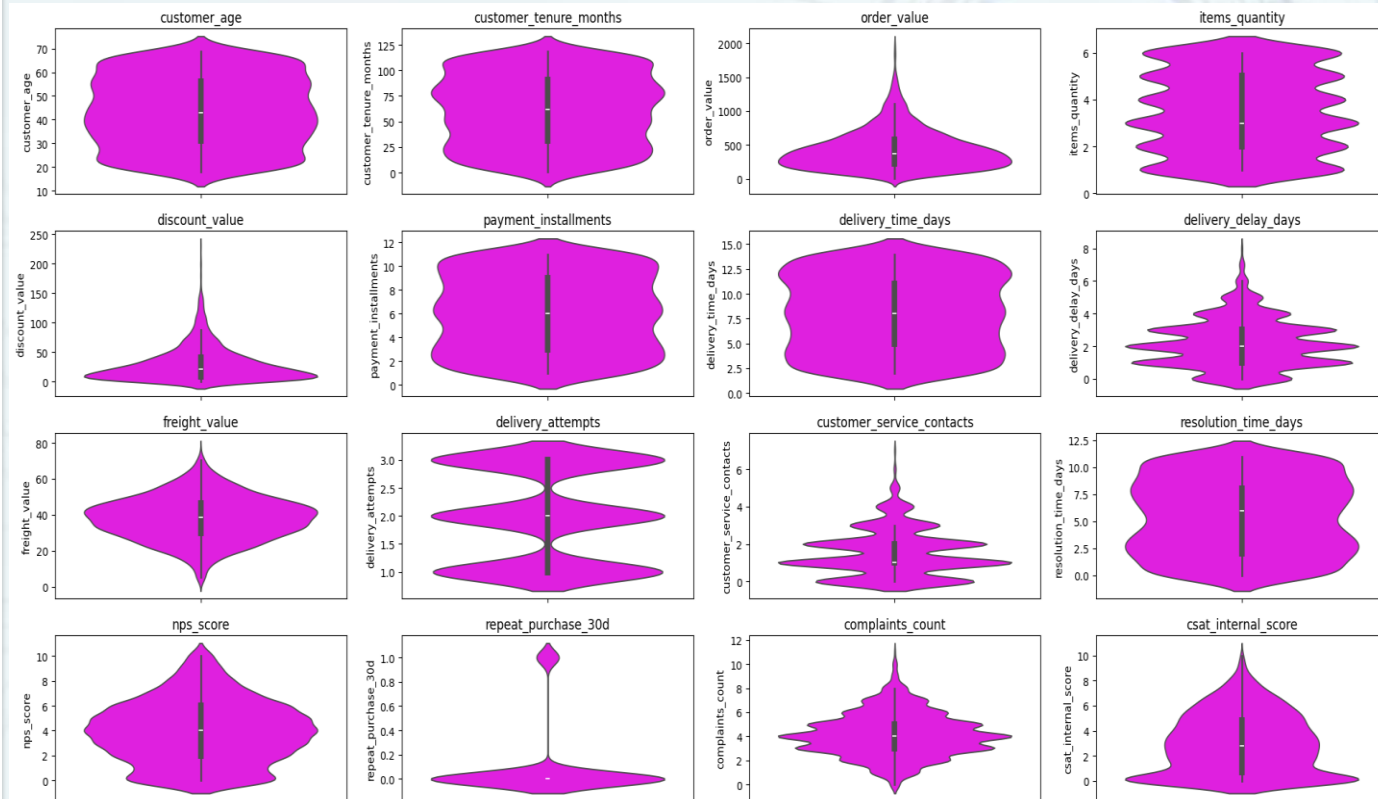
O boxplot permite analisar a dispersão dos dados, a mediana, os quartis e a presença de outliers

- **Principais Insights**
 - Outliers concentrados em order_value e discount_value
 - Clientes com alto volume de contatos com suporte
 - Casos de atrasos logísticos fora do padrão
 - Reclamações com valores extremos relevantes
 - Satisfação sem outliers, mas em níveis baixos
 - Logística e atendimento influenciam fortemente a satisfação
 - Necessidade de análise segmentada dos outliers

Análise dos Boxplots das Variáveis Numéricas

- **Perfil dos Clientes**
 - Distribuição relativamente uniforme em idade e tempo de relacionamento
 - Base diversificada entre clientes novos e antigos
 - Sem concentrações extremas relevantes
- **Comportamento de Compra**
 - **order_value**: forte assimetria positiva (maioria valores moderados)
 - **discount_value**: descontos elevados são menos frequentes
 - **items_quantity**: distribuição equilibrada entre categorias
- **Indicadores Logísticos**
 - **delivery_time_days**: concentração em valores intermediários
 - **delivery_delay_days**: comportamento relativamente estável
 - **freight_value**: distribuição próxima da normal
 - **delivery_attempts**: entre 1 e 3 tentativas
- **Atendimento ao Cliente**
 - **customer_service_contacts**: maior densidade entre 1 e 2 contatos
 - **resolution_time_days**: distribuição relativamente uniforme e baixa variação na demanda de suporte
- **Indicadores de Satisfação**
 - **nps_score**: concentração entre 2 e 6
 - **csat_internal_score**: forte concentração em valores baixos e indícios consistentes de insatisfação
- **Fidelização e Reclamações**
 - **repeat_purchase_30d**: concentração quase total em 0
 - **complaints_count**: maior densidade entre 3 e 5 e baixa fidelização na base

Violino



Os gráficos de violino permitem analisar simultaneamente a distribuição, densidade e concentração dos dados

- **Principais Insights**
 - Distribuições assimétricas em preço e desconto
 - Logística relativamente estável, mas com casos de atraso
 - Baixo volume de contatos com suporte
 - NPS e CSAT em níveis baixos
 - Recompra extremamente reduzida

Análise da Matriz de Correlação

Principais Insights

Impacto dos Atrasos na Entrega

- Maior correlação negativa com NPS (-0.592)
- Atrasos influenciam fortemente a insatisfação

Satisfação e Recompra

- Correlação positiva com NPS (0.586)
- Clientes mais satisfeitos tendem a recomprar

Reclamações e Atendimento

- Mais reclamações → menor satisfação
- Mais contatos com suporte → menor NPS

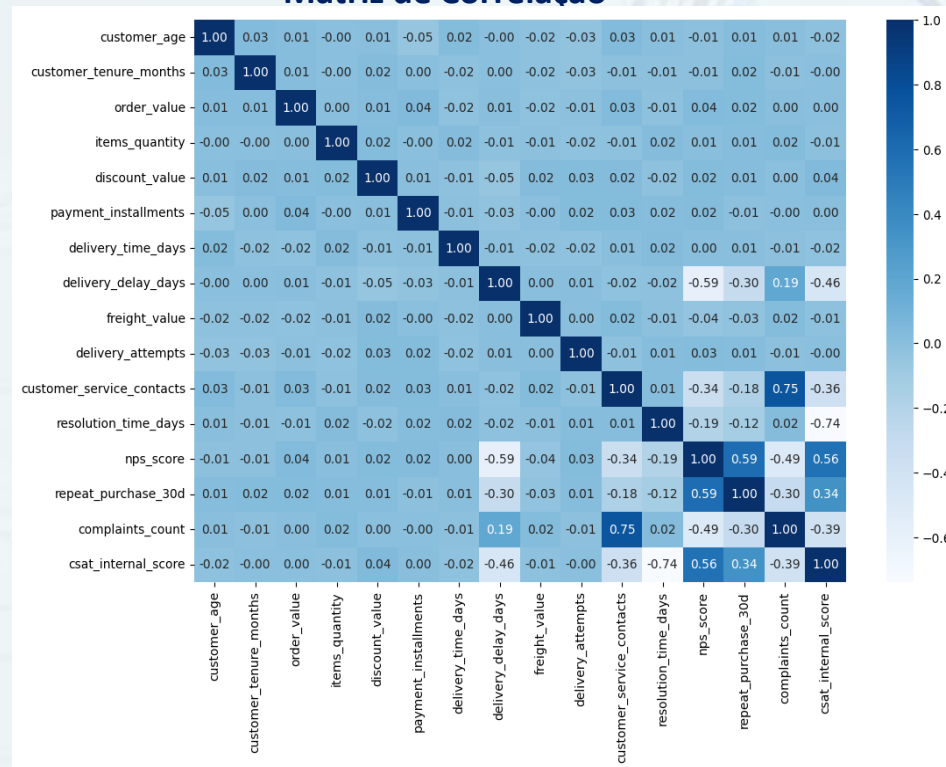
Tempo de Resolução

- Impacto negativo no NPS (-0.189)
- Forte impacto negativo no CSAT (-0.738)

Conclusão

- Os principais fatores que impactam a satisfação são:
 - Atrasos na entrega
 - Volume de reclamações
 - Contatos com atendimento
 - Tempo de resolução
- Melhorias em logística e atendimento tendem a gerar maior impacto em satisfação, fidelização e recompra.

Matriz de Correlação



A matriz de correlação permite identificar a intensidade e a direção das relações entre as variáveis da base

Correlações com o NPS:

A variável **nps_score** apresentou as seguintes correlações relevantes:

- **delivery_delay_days**: -0.592
- **repeat_purchase_30d**: 0.586
- **csat_internal_score**: 0.561
- **complaints_count**: -0.495
- **customer_service_contacts**: -0.342
- **resolution_time_days**: -0.189

Correlações com o CSAT

- **resolution_time_days**: -0.738
- **delivery_delay_days**: -0.459
- **complaints_count**: -0.388
- **customer_service_contacts**: -0.361

Análise da Relação entre as Variáveis e o NPS

• 📈 Variáveis com Maior Relação com o NPS

• 🚚 Delivery Delay Days

- Tendência negativa entre atraso e NPS.
- Quanto maior o atraso, menor a satisfação do cliente.

• ☎️ Customer Service Contacts

- Clientes com mais contatos com o atendimento tendem a apresentar menores notas de NPS.
- Indica possíveis dificuldades durante a jornada do cliente.

• 📄 Complaints Count

- Relação negativa evidente com o NPS.
- Maior número de reclamações está associado à redução da satisfação.

• ★ CSAT Internal Score

- Relação positiva com o NPS.
- Clientes mais satisfeitos no CSAT tendem a atribuir notas mais altas no NPS.

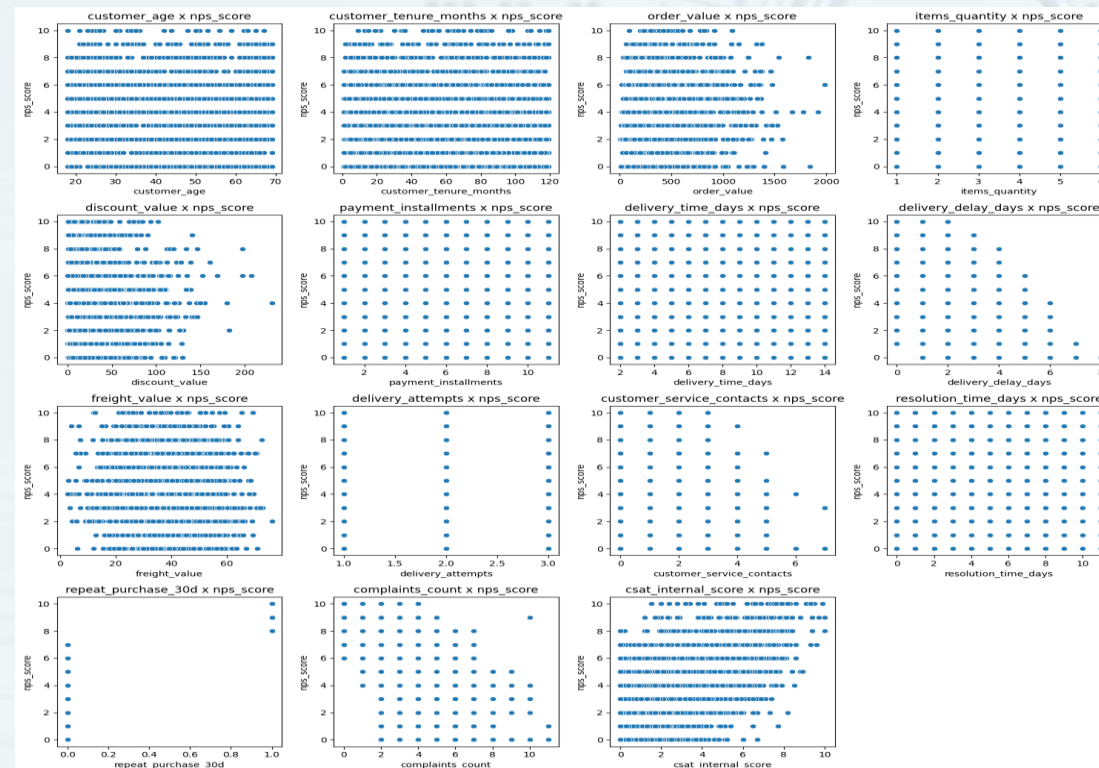
• 🔄 Repeat Purchase 30d

- Clientes que realizaram recompra apresentam, em média, maiores notas de NPS.
- Evidência da relação entre satisfação e fidelização.

• 📈 Variáveis com Baixa Relação Aparente

- As seguintes variáveis não apresentaram tendência visual significativa com o NPS:
- Idade do cliente (customer_age)
- Tempo de relacionamento (customer_tenure_months)
- Quantidade de itens (items_quantity)
- Parcelas do pagamento (payment_installments)
- Tempo de entrega (delivery_time_days)
- Valor do frete (freight_value)
- Tentativas de entrega (delivery_attempts)

Matriz de Correlação



Os gráficos de dispersão permitem visualizar a relação entre o NPS e as variáveis numéricas

💡 Conclusão

Os gráficos de dispersão confirmam os resultados da matriz de correlação, indicando que os principais fatores associados ao NPS são:

- Atrasos na entrega;
- Quantidade de reclamações;
- Número de contatos com o atendimento;
- Tempo de resolução dos problemas;
- Nível de satisfação (CSAT);
- Recompra em até 30 dias.

💡 Principais Insights

Atrasos na entrega reduzem significativamente o NPS.

- Reclamações apresentam forte impacto negativo na satisfação.
- Maior necessidade de suporte está associada a menores avaliações.
- CSAT e NPS apresentam forte relação positiva.
- Clientes satisfeitos possuem maior probabilidade de recompra.

Análise das Distribuições das Variáveis Categóricas

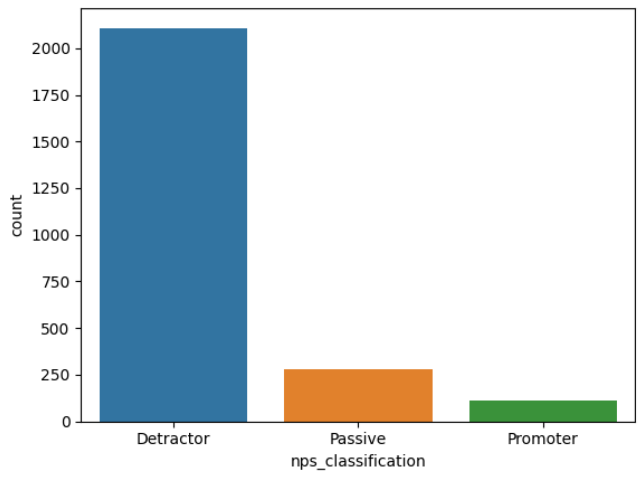
Distribuição da Classificação do NPS

★ Distribuição

Detratores: 84% (2.109 clientes)
Passivos: 11% (281 clientes)
Promotores: 4% (110 clientes)

💡 Principais Insights

Predomínio de clientes **Detratores**, indicando baixa satisfação.
Baixa proporção de **Promotores**, refletindo reduzido potencial de recomendação.
Os resultados reforçam a necessidade de melhorias na logística e no atendimento.

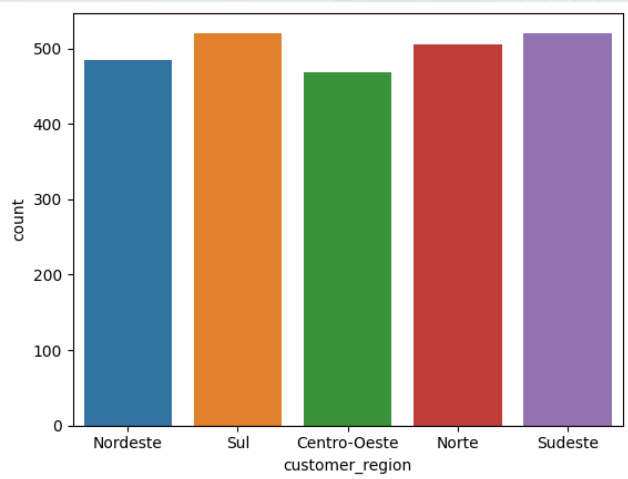


💡 Conclusão

A elevada concentração de detratores evidencia oportunidades para melhorar a experiência do cliente, aumentar a fidelização e elevar os índices de satisfação.

💡 Principais Insights

customer_id e **order_id** são identificadores únicos e não possuem valor preditivo.
customer_region apresenta distribuição equilibrada entre as cinco regiões do país.
Sul e Sudeste concentram aproximadamente **21%** dos clientes cada, enquanto o Centro-Oeste possui a menor participação.
A distribuição homogênea favorece análises comparativas entre regiões e reduz possíveis vieses.



💡 Conclusão

A base apresenta identificadores consistentes e boa representatividade geográfica, permitindo análises confiáveis sobre satisfação e desempenho operacional.

Resposta ao Problema de Negócio

- 1. Quais fatores parecem mais críticos para a satisfação?
- Os fatores mais críticos para a satisfação do cliente (NPS e CSAT) são principalmente operacionais, com destaque para logística e atendimento.

Logística

- **delivery_delay_days** apresenta a maior correlação negativa com o NPS (-0.592)
- Impacta diretamente a percepção de cumprimento da promessa ao cliente
- Conclusão: o atraso na entrega é o principal driver de insatisfação.

Atendimento ao cliente

- **customer_service_contacts** (-0.342)
- **resolution_time_days** (impacto negativo, especialmente no CSAT)
- Conclusão: quanto maior a necessidade de contato com suporte, pior a experiência percebida.

Reclamações

- **complaints_count** (-0.495)
- **Conclusão:** reclamações representam falhas já consolidadas na jornada do cliente.

Fidelização

- **repeat_purchase_30d** (+0.586)
- **Conclusão:** clientes satisfeitos tendem a recomprar, indicando forte relação entre experiência e fidelização.

2. O que mais gera detratores?

Os detratores surgem principalmente da combinação de falhas ao longo da jornada do cliente.

- **Principal cenário:**
 - Atraso na entrega
 - Múltiplos contatos com suporte
 - Reclamações registradas
 - Demora na resolução
- **Principais variáveis associadas:**
 - delivery_delay_days
 - customer_service_contacts
 - complaints_count

Conclusão: detratores não são gerados por um único fator, mas por acúmulo de problemas operacionais.

3. Existe algum “ponto de ruptura” na experiência do cliente?

Sim, existem pontos claros de ruptura na jornada do cliente.

Logística

- Pequenos atrasos já impactam o NPS
- A partir de aproximadamente 2 a 3 dias de atraso, ocorre queda significativa na satisfação
- Atrasos maiores levam fortemente a clientes detratores

Atendimento

- 0 a 1 contato: experiência aceitável
- 2 a 3 contatos: início da insatisfação
- 4+ contatos: alta probabilidade de detraitor

Conclusão

O ponto de ruptura ocorre quando há combinação de falhas (atraso + suporte + reclamação).

4. Que tipo de cliente tende a ter NPS mais alto ou mais baixo?

Cientes com NPS alto (promotores)

- Entregas dentro do prazo
- Poucos ou nenhum contato com suporte
- Baixa ou nenhuma reclamação
- Experiência operacional sem fricção
- Maior tendência à recompra

Cientes com NPS baixo (detratores)

- Atrasos na entrega
- Múltiplos contatos com suporte
- Alta incidência de reclamações
- Experiência inconsistente ao longo da jornada

Conclusão geral

A satisfação é fortemente influenciada por fatores operacionais

- O principal driver negativo é o atraso na entrega
- O atendimento atua como amplificador de problemas existentes
- O NPS depende mais da experiência vivida do que do perfil do cliente

Machine Learning

Configuração dos Modelos e Variáveis Utilizadas

- **Versão 1 (V1)**
 - **Variáveis utilizadas:**
 - Todas as variáveis da base, **exceto:**
 - customer_id
 - order_id
 - csat_internal_score
 - nps_score
 - nps_classification
- **Versão 2 (V2)**
 - **Variáveis selecionadas:**
 - delivery_delay_days
 - complaints_count
 - customer_service_contacts
 - resolution_time_days
 - repeat_purchase_30d
 - freight_value
 - order_value

Modelos de Regressão

Modelo	MAE ↓	RMSE ↓	R² ↑
Regressão Linear V1	1,1983	1,4782	0,6514
 Regressão Linear V2	1,1931	1,4704	0,6551
Random Forest V1	1,2388	1,5280	0,6275
Random Forest V2	1,2490	1,5077	0,6373
XGBoost V1	1,2835	1,6182	0,5822
XGBoost V2	1,2083	1,4919	0,6449

Comparação dos Modelos de Regressão

Principais Resultados

Regressão Linear V2 apresentou o melhor desempenho geral. Obteve o menor **MAE (1,1931)** e **RMSE (1,4704)**. Alcançou o maior **R² (0,6551)**, explicando aproximadamente **65,5% da variação do NPS**. **Random Forest** apresentou desempenho intermediário, sem superar a Regressão Linear. **XGBoost V2** apresentou melhora em relação à V1 após a seleção de variáveis e ajuste de hiperparâmetros, mas permaneceu abaixo da Regressão Linear V2.

Conclusão

A **Regressão Linear V2** foi selecionada como o melhor modelo para previsão do NPS, por apresentar o melhor equilíbrio entre **precisão, baixo erro e capacidade de explicação**, além de possuir uma estrutura mais simples e interpretável.

Modelo de Classificação Resultado Gerais

Classe	Precision V1	Precision V2	Recall V1	Recall V2	F1 V1	F1 V2
 Detractor	0,931	0,940	0,993	0,964	0,961	0,952
 Passive	0,500	0,375	0,268	0,268	0,349	0,312
 Promoter	0,500	0,444	0,455	0,545	0,476	0,490

Modelo de Classificação Resultados Principais

Classe	Precision V1	Precision V2	Recall V1	Recall V2	F1 V1	F1 V2
 Detractor	0,931	0,940	0,993	0,964	0,961	0,952
 Passive	0,500	0,375	0,268	0,268	0,349	0,312
 Promoter	0,500	0,444	0,455	0,545	0,476	0,490

Comparação dos Modelos de Classificação

Principais Resultados
Random Forest V1 apresentou o melhor desempenho geral. Obteve maior **Accuracy (88,8%)**, **Macro Precision (0,644)** e **Macro F1-Score (0,595)**. **Random Forest V2** apresentou **Recall ligeiramente superior (0,593)**, melhorando a identificação das classes minoritárias.

Desempenho por Classe
 **Detractor:** melhor desempenho nos dois modelos, com **Recall de 99,3%** e **F1-Score de 0,961** no Random Forest V1.
 **Passive:** classe com maior dificuldade de classificação, apresentando baixo Recall (**26,8%**) em ambos os modelos.
 **Promoter:** o Random Forest V2 apresentou melhor Recall (**54,5%**) e F1-Score (**0,490**).

Impacto do Desbalanceamento
A base é composta por **422 Detractors, 56 Passives e 22 Promoters**. O desbalanceamento favorece a alta acurácia, mas dificulta a identificação das classes minoritárias.

Conclusão

O **Random Forest V1** foi selecionado como o melhor modelo de classificação por apresentar o melhor desempenho global, com maior acurácia, maior precisão média e melhor equilíbrio entre as métricas avaliadas.